

Substitution Method for Systems of Equations - Nicholas

Created: 7/25/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Substitution Method for Systems of Equations

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) menggunakan metode substitusi dengan langkah-langkah yang sistematis.
- Menganalisis persamaan yang paling efisien untuk diisolasi variabelnya (x atau y) sebelum melakukan substitusi.
- Mengevaluasi kebenaran solusi yang ditemukan dengan memasukkan nilai variabel ke dalam kedua persamaan awal.
- Mentransformasi masalah kontekstual menjadi model matematika SPLDV dan menyelesaikannya dengan metode substitusi.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Sebelum kita masuk ke misi utama hari ini, kita perlu melakukan 'loading game' sebentar untuk memperkuat skill dasar kita. Lihat di layar, ada 4 tantangan cepat. Kamu bisa tulis jawabannya di chatbox ya!

Activities:

- Tantangan 1 (Variabel): 'Dalam ekspresi $5x - 7$, mana yang merupakan konstanta?'
- Tantangan 2 (Variabel): 'Sebutkan variabel dari persamaan $3a + 2b = 10$!'
- Tantangan 3 (Ekspresi): 'Tuliskan ekspresi aljabar dari kalimat: 5 lebihnya dari tiga kali lipat tabungan Nicholas (x)'
- Tantangan 4 (Ekspresi): 'Ubahlah kalimat ini menjadi aljabar: Harga 2 skin game (s) dan 3 bundle (b) adalah 500.0

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bayangkan kamu sedang bermain game RPG. Kamu punya dua jenis item: Ramuan Nyawa (x) dan Ramuan Mana (y). Kamu tahu total harga $2x + y = 20$ koin, dan kamu tahu bahwa satu Ramuan Mana (y) harganya sama dengan 3 kali Ramuan Nyawa (x). Bagaimana cara tahu harga masing-masing tanpa menebak? Itulah kekuatan 'Metode Substitusi'—kita mengganti satu item dengan 'identitas' lainnya!

Activities:

- Diskusi singkat tentang analogi barter dalam game.
- Menjelaskan konsep 'mengganti' (substitusi) dalam kehidupan sehari-hari.

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Untuk melakukan substitusi, kita harus jago 'mengisolasi' variabel. Kalau aku punya $x + y = 10$, dan aku ingin x sendirian di kiri, jadi apa? Betul, $x = 10 - y$. Ini adalah kunci gerbang misi kita hari ini.

Activities:

- Latihan cepat memindahkan ruas (isolasi variabel) untuk 3 persamaan sederhana.

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, perhatikan sistem ini: Persamaan (1): $2x + y = 9$ dan Persamaan (2): $y = 3x - 1$. Di sini, Persamaan 2 sudah sangat baik karena y sudah 'sendirian'. Strateginya: Masukkan 'identitas' y dari Persamaan 2 ke dalam y di Persamaan 1. Perhatikan cara bapak menuliskannya di layar.

Activities:

- Mendemonstrasikan langkah demi langkah: Isolasi $\rightarrow$ Substitusi $\rightarrow$ Selesaikan satu variabel $\rightarrow$ Cari variabel kedua

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita coba bersama. Persamaannya adalah $x + 2y = 8$ dan $3x - y = 10$. Nicholas, pilih satu persamaan yang paling mudah dibuat menjadi $x = \dots$ atau $y = \dots$? Oke, $x = 8 - 2y$. Sekarang, ganti x di persamaan kedua dengan $(8 - 2y)$. Ayo, tuliskan langkah berikutnya di whiteboard!

Activities:

- Menyelesaikan 2 soal SPLDV level menengah dengan bimbingan bertahap.
- Menekankan penggunaan tanda kurung saat substitusi.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Waktunya Mode Solo! Nicholas, pecahkan kode rahasia ini untuk membuka peti harta karun. Kamu harus mencari nilai x dan y dari: 1) $y = 2x + 1$ & $3x + 2y = 16$. Dan 2) $x + y = 5$ & $2x - 3y = 0$. Ingat, selalu cek jawabanmu dengan memasukkannya kembali ke soal!

Activities:

- Mengerjakan 2 soal mandiri dengan tingkat kesulitan tinggi.
- Verifikasi mandiri (plug-in check).

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah berhasil menguasai metode substitusi. Ingat, metode ini paling efisien jika salah satu variabel sudah atau mudah diisolasi. Jangan lupa cek tugasmu di portal ya. Silakan klik <https://learn.algonova.id/login> dan masuk ke kelasmu untuk melihat materi hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita logout?

Activities:

- Merangkum 3 langkah utama substitusi.
- Refleksi: Bagian mana yang paling menantang?

Homework

Medium Questions:

1. Selesaikan SPLDV: $y = 3x$ dan $x + y = 12$
2. Selesaikan SPLDV: $x = y - 2$ dan $2x + 3y = 11$
3. Selesaikan SPLDV: $2x + y = 7$ dan $y = x + 1$
4. Tentukan nilai x dan y : $x + 2y = 10$ dan $x = y + 1$

Hard Questions:

1. Selesaikan dengan substitusi: $3x + 2y = 14$ dan $x - y = 3$
2. Selesaikan dengan substitusi: $2x + 3y = 5$ dan $3x - y = 13$
3. Diberikan $5x - 2y = 1$ dan $y = 2x$. Berapakah nilai $x^2 + y$?
4. Harga 2 buku (b) dan 1 pensil (p) adalah Rp10.000. Jika harga 1 buku adalah Rp2.000 lebih mahal dari pensil, tentukan harga masing-masing.
5. Selesaikan: $\frac{1}{2}x + y = 4$ dan $x - y = 2$
6. Analisis kesalahan: Seseorang mensubstitusi $y = 2x$ ke dalam $3x + y = 10$ dan menulis $3x + 2x = 10$. Apakah langkah ini benar? Selesaikan hingga akhir.

Answer Key:

Medium 1: $x=3, y=9$. (Substitusi y : $x + 3x = 12 \rightarrow 4x = 12$)

Hard 1: $x=4, y=1$. (Isolasi $x = y + 3$, substitusi ke pers 1: $3(y+3) + 2y = 14 \rightarrow 5y + 9 = 14$)

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - Medium 1: $2n + 5$

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Hard 1: Variabel = x, y ; Koefisien = 4, -3; Konstanta = 12

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Nicholas: Metode Substitusi

Halo! Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang yaitu Metode Substitusi dalam SPLDV. Ia belajar bagaimana memecahkan dua misteri variabel sekaligus dengan cara 'mengganti' satu variabel dengan variabel lainnya. Nicholas sudah mulai mahir mengisolasi variabel. Mohon diingatkan untuk menyelesaikan latihan di <https://learn.algonova.id/login> untuk memperkuat pemahamannya. Terima kasih!